YS-200 血糖监测系统临床性能验证报告

申请人：示例医疗器械有限公司　　报告编号：EX-CV-2025-03　　报告日期：2025 年 8 月 12 日

1. 概述

本报告汇总 YS-200 血糖监测系统（以下简称“本系统”）在三家示例医院开展的临床性能验证结果。验证目的是评价本系统在毛细血管全血样本上的测量准确性，并与实验室参比方法对照。

2. 研究设计

前瞻性、多中心、单臂对照研究，共入组 120 名受试者（糖尿病患者 96 名，非糖尿病者 24 名），年龄 19–78 岁，男性 58 名。每名受试者在同一时刻采集指尖毛细血管血糖仪读数和静脉血实验室参比值（己糖激酶法）。

样本血糖浓度覆盖 2.4–28.6 mmol/L，其中低于 4.2 mmol/L 的样本 14 份。

3. 准确度结果

平均绝对相对差（MARD）为 6.8%。

在 ±15% 或 ±0.83 mmol/L 范围内的读数占比为 98.3%（118/120），高于 95% 的验收标准；在 ±10% 范围内的占比为 84.2%。

在 Clarke 误差网格分析中，A 区占 96.7%，B 区占 3.3%，C–E 区为 0。

血糖区间（mmol/L）	样本数	±15% 内占比
< 4.2	14	100%
4.2–10.0	62	98.4%
10.1–16.7	30	96.7%
> 16.7	14	100%

4. 干扰与重复性

红细胞压积在 30%–55% 范围内，读数偏差不超过 ±8%。维生素 C 浓度达到 0.17 mmol/L 时无显著干扰。

批内重复性变异系数（CV）为 2.9%，批间 CV 为 3.4%。

5. 使用条件

工作温度 10–40 ℃，相对湿度 10%–90%；样本量 0.5 μL，测量时间 5 秒；测量范围 1.1–33.3 mmol/L。

6. 结论与局限

在研究范围内，本系统的准确度满足 ISO 15197:2013 的 95% 验收标准。本研究未入组血糖低于 2.4 mmol/L 的受试者，也未评价危重症患者，结论不适用于这些人群。